

Zadanie z2 (8.5) Czworokąt ABCD o obwodzie 20 cm opisany jest na okręgu. Oblicz długość boku AD wiedząc, że długości boków AB, BC, CD w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny.

1) Zapisujemy boki jako kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego i wyznaczamy $|AD|$:

$$|AB| = a, |BC| = a+r, |CD| = a+2r, |AD| = x$$

$$|AB| + |CD| = |BC| + |AD| \quad \leftarrow \text{Jeśli czworokąt można opisać na okręgu, to suma jego przeciwległych boków są równe.}$$

$$a + a + 2r = a + r + x \rightarrow x = a + r = |AD|$$

2) Podstawiamy boki czworokąta pod dany obwód i wyznaczamy $|AD|$:

$$a + a + r + a + 2r + a + r = 20$$

$$4a + 4r = 20 \quad | :4$$

$$a + r = 5 = |AD|$$

Odp. $|AD| = 5 \text{ cm}$.

UWAGA: zadanie jest tak dobrane, że da się obliczyć $|AD|$ i tym samym $|BC|$, natomiast jest zbyt mało danych, aby móc policzyć $|AB|$ lub $|CD|$.